Jovem Programador

Vlademir Jean Machado

Senac

Aula 03

Vlademir Jean Machado

Senac Fecomércio Sesc

Revisão

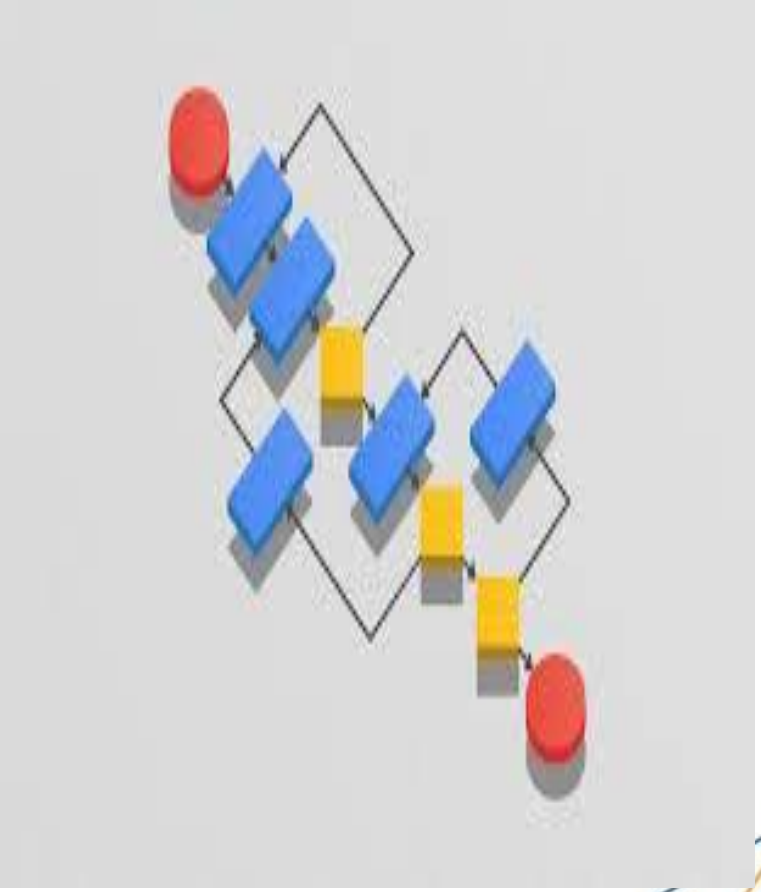
Senac Fecomércio Sesc

Algoritímo

Senac Fecomércio Sesc

Algoritmo

Um algoritmo é uma sequência ordenada e finita de instruções bem definidas, que descreve um processo computacional ou solução para um determinado problema. Ele é utilizado para resolver problemas ou executar tarefas específicas, seguindo uma série de passos lógicos e precisos.



Tipos de Algoritmos

Senac Fecomércio Sesc

Linguagem Natural (Descrição em Texto)

A linguagem natural descreve o algoritmo de forma simples, como um conjunto de instruções em português.

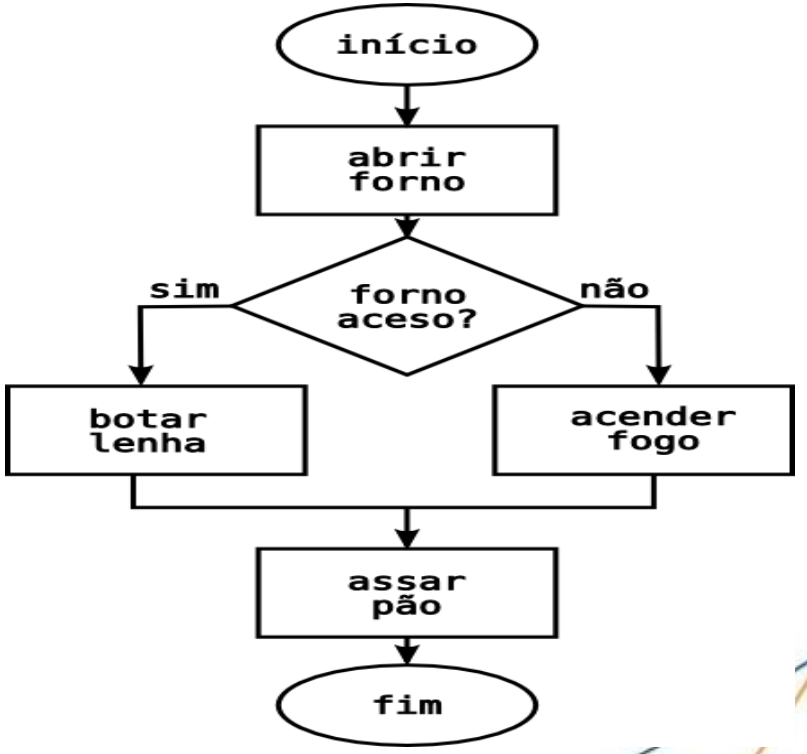
Exemplo: Algoritmo para fazer um café

1. Esquente a água.
2. Coloque o pó de café no filtro.
3. Despeje a água quente sobre o pó.
4. Aguarde o café filtrar.
5. Sirva o café na xícara.

Fluxograma (Diagrama Visual)

O fluxograma representa graficamente o fluxo do algoritmo, utilizando símbolos para indicar ações e decisões.

Exemplo: Algoritmo para assar pão



Pseudocódigo (Estrutura Próxima de uma Linguagem de Programação)

O pseudocódigo usa uma estrutura parecida com a de uma linguagem de programação, mas simplificada.

Exemplo: Algoritmo para somar dois números

```
Inicio
   Escreva "Digite o primeiro número:"
   Leia num1
   Escreva "Digite o segundo número:"
   Leia num2
   soma ← num1 + num2
   Escreva "A soma é:", soma
Fim
```

Fundamento da linguagem

Senac Fecomércio Sesc

Fundamento da linguagem Python

Os fundamentos da linguagem Python abrangem conceitos essenciais que são a base para escrever código Python eficiente e compreensível.

Variável

Senac Fecomércio Sesc

Variáveis e Tipos de Dados

Em Python, uma variável é um nome que representa um valor armazenado na memória do computador. Ela é usada para armazenar dados que podem ser utilizados ou modificados ao longo da execução do programa.

Variáveis e Tipos de Dados

As variáveis em Python são criadas no momento em que um valor é atribuído a elas. Ao atribuir um valor a uma variável, o tipo da variável é determinado automaticamente com base no valor atribuído. Aqui está um exemplo de como declarar e usar variáveis em Python:

Variáveis e Tipos de Dados

Representam espaços na memória para armazenar valores.

- Iniciar com letra.
- Sem espaços.
- Sem acentos.
- Sem carácter especial, mas pode conter _.
- Não pode ser igual as palavras reservadas

```
idade = 15
nome = "Maria"
altura = 1.62

print(idade)
print(nome)
print(altura)
```

Variável e tipo de dados

Senac Fecomércio Sesc

Variáveis e Tipos de Dados

Em Python, você pode criar variáveis para armazenar dados, e os tipos de dados incluem inteiros (int), números de ponto flutuante (float), strings (str), listas (list), tuplas (tuple), dicionários (dict) e muito mais. As variáveis em Python são dinamicamente tipadas, ou seja, você não precisa declarar explicitamente o tipo de uma variável.

Variáveis e Tipos de Dados

Inteiros (int): Os inteiros são números inteiros, ou seja, números sem parte decimal. Por exemplo, 1, 10, -5 são todos inteiros em Python. Os inteiros em Python não têm tamanho limitado e podem representar números positivos e negativos.

```
# Exemplo de variável inteira
idade = 25
print(idade)  # Saída: 25
```

Variáveis e Tipos de Dados

Números de ponto flutuante (float): Os números de ponto flutuante são usados para representar números com parte decimal. Por exemplo, 3.14, -2.5, 0.75 são exemplos de números de ponto flutuante. Em Python, os números de ponto flutuante são representados pelo tipo float.

```
# Exemplo de variável de ponto flutuante
altura = 1.75
print(altura)  # Saída: 1.75
```

Variáveis e Tipos de Dados

Strings (str): Strings são sequências de caracteres, como texto. Por exemplo, "Olá, mundo!", "Python é incrível" são exemplos de strings em Python. As strings são delimitadas por aspas simples (' ') ou aspas duplas (" ").

```
# Exemplo de variável string
nome = "João"
print("Olá, " + nome)  # Saída: Olá, João
```

Variáveis e Tipos de Dados

Listas (list): Listas são coleções ordenadas e mutáveis de elementos. Elas podem conter diferentes tipos de dados e permitem armazenar múltiplos valores em uma única variável. Os elementos de uma lista são acessados por meio de índices e podem ser adicionados, removidos ou modificados. Listas em Python são definidas usando colchetes [ ].

```
# Exemplo de lista
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
print(numeros)  # Saída: [1, 2, 3, 4, 5]
```

Variáveis e Tipos de Dados

Tuplas (tuple): Tuplas são semelhantes às listas, mas são imutáveis, ou seja, seus elementos não podem ser modificados após a criação. Elas são usadas para armazenar uma sequência de valores relacionados. As tuplas são definidas usando parênteses ( ).

```
# Exemplo de tupla
coordenadas = (10, 20)
print(coordenadas)  # Saída: (10, 20)
```

Variáveis e Tipos de Dados

Dicionários (dict): Dicionários são estruturas de dados que armazenam pares de chave-valor. Cada elemento no dicionário consiste em uma chave única e um valor associado. Os dicionários são úteis para mapear informações e recuperar valores com base em suas chaves. Os dicionários em Python são definidos usando chaves { } e os pares de chave-valor são separados por dois pontos (:).

```
# Exemplo de dicionário
pessoa = {
    "nome": "Maria",
    "idade": 30,
    "cidade": "São Paulo"
}
print(pessoa)  # Saída: {'nome': 'Maria', 'idade': 30, 'cidade': 'São Paulo'
```

Float

```
float(input("Digite o primeiro número: "))
```

- Exibe a mensagem "Digite o primeiro número: " na tela.
- Aguarda o usuário **digitar um valor** no teclado.
- O que o usuário digitar **sempre será armazenado como texto (string)**.

Float

```
float(input("Digite o primeiro número: "))
```

float(...)

•Converte o valor digitado de **string para número decimal** (ponto flutuante).

•Isso permite realizar operações matemáticas com esse valor.

F-string

Forma de formatar strings no Python de maneira simples e eficiente.

- Introduzidas no Python 3.6.
- Permitem inserir variáveis dentro de uma string usando **{}**.

F-string

Sem F-string

```
nome = "Maria"
print("Olá, " + nome + "!")
```

Com F-string

```
nome = "Maria"
print(f"Olá, {nome}!")
```

F-string

Sem F-string

```
nome = "Maria"
print("Olá, " + nome + "!")
```

Com F-string

```
nome = "Maria"
print(f"Olá, {nome}!")
```

Vantagem:
Código mais legível e fácil de escrever!

{} torna mais fácil inserir valores sem precisar de concatenação manual!

:.nf

Definir casas decimais (:.nf)

- :.2f → Formata para **duas casas decimais** (útil para valores monetários, médias, etc.).
- :.3f → Três casas decimais.
- :.0f → Remove casas decimais (arredonda para o inteiro mais próximo).

:.nf

```
num = 3.14159
print(f"Com duas casas: {num:.2f}")  # 3.14
print(f"Com três casas: {num:.3f}")  # 3.142
print(f"Sem casas decimais: {num:.0f}")  # 3
```

:.2f

O que significa :.2f?

Formatando números decimais

- :.2f significa "mostrar apenas 2 casas decimais".
- Útil para exibir valores formatados corretamente.

:.2f

O que significa :.2f?

Formatando números decimais

- :.2f significa "mostrar apenas 2 casas decimais".
- Útil para exibir valores formatados corretamente.

Exemplo

```python
# Solicita ao usuário um número decimal
numero = float(input("Digite um número: "))


# Exibe o número formatado com duas casas decimais
print(f"O número digitado foi {numero:.2f}")
```

Desafio...

Procure como converter um número decimal em porcentagem

```python
taxa = 0.075
print(f"A taxa é {taxa:.2%}")
```

Comentários

Senac Fecomércio Sesc

Comentários

O que são comentários em Python?

Comentários são **anotações dentro do código** que servem para explicar partes do programa. Eles **não** afetam a execução do código e são ignorados pelo interpretador Python.

Comentários

Comentários de uma linha

Usamos o símbolo # antes do comentário.

```
# Isso é um comentário
print("Olá, mundo!")  # Este comentário está ao lado do código
```

Comentários

Comentários de múltiplas linhas

Podemos usar """ ou ''' para comentários mais longos.

```
"""
Esse código calcula a média de três notas.
O usuário insere as notas e o programa exibe o resultado formatado.
"""
nota1 = float(input("Digite a primeira nota: "))
nota2 = float(input("Digite a segunda nota: "))
nota3 = float(input("Digite a terceira nota: "))
```

Porque usar Comentários

✅ **Melhor entendimento do código** – Explicar o que cada parte do código faz.

✅ **Facilita a manutenção** – Se outra pessoa (ou você mesmo no futuro) precisar alterar o código, será mais fácil entender.

✅ **Ajuda no aprendizado** – Para iniciantes, escrever comentários reforça o raciocínio lógico.

Imput

Senac Fecomércio Sesc

Input

O **input()** é uma função em Python utilizada para solicitar que o usuário digite algo no console. O que o usuário digitar é retornado pela função como uma **string** (sequência de caracteres).

Input

Sintaxe básica

```
variavel = input("Mensagem para o usuário: ")
```

Input

Sintaxe básica

```
variavel = input("Mensagem para o usuário: ")
```

O texto entre aspas **("Mensagem para o usuário: ")** é uma mensagem de prompt, que será exibida no console para informar o usuário sobre o que ele deve digitar.

O que o usuário digitar será armazenado na variável especificada (no exemplo, variavel).

Input

Exemplo simples:

```python
nome = input("Digite seu nome: ")
print("Olá, " + nome + "!")
```

Quando esse código for executado, ele exibirá:

```less
Digite seu nome: João
Olá, João!
```

Vamos praticar...

Crie um programa que solicite ao usuário que digite **um número** de sua escolha e depois deve ser exibido esse numero.

```python
# Atividade: Registro de Aluno

# Solicita ao usuário que informe os dados do aluno
nome = input("Digite o nome do aluno: ")
idade = int(input("Digite a idade do aluno: "))
altura = float(input("Digite a altura do aluno (em metros): "))
aprovado = bool(input("O aluno foi aprovado? (True/False): "))

# Imprime os dados do aluno na tela
print("Nome:", nome)
print("Idade:", idade)
print("Altura:", altura)
print("Aprovado:", aprovado)
```

Operadores

Senac Fecomércio Sesc

Operdores

Python oferece uma variedade de operadores, incluindo

- operadores aritméticos (+, -, *, /),
- operadores de comparação (==, !=, >, <, >=, <=),
- operadores lógicos (and, or, not)
- operadores de atribuição (=, +=, -=, *=, /=),

Operadores Aritméticos

Senac Fecomércio Sesc

Operdores

Operadores Aritméticos:

Adição (+): realiza a soma de dois valores.

```
# Adição (+)
soma = 10 + 5
print("Soma:", soma)  # Saída: 15
```

Operdores

Operadores Aritméticos:

Subtração (-): realiza a subtração de dois valores.

```
# Subtração (-)
subtracao = 10 - 5
print("Subtração:", subtracao)  # Saída: 5
```

Operdores

Operadores Aritméticos:

Multiplicação (*): realiza a multiplicação de dois valores.

```
# Multiplicação (*)
multiplicacao = 10 * 5
print("Multiplicação:", multiplicacao)  # Saída: 50
```

Operdores

Operadores Aritméticos:

Divisão (/): realiza a divisão de dois valores.

```
# Divisão (/)
divisao = 10 / 3
print("Divisão:", divisao)  # Saída: 3.3333...
```

Operdores

Operadores Aritméticos:

Módulo (%): retorna o resto da divisão entre dois valores.

```
# Módulo (%)
modulo = 10 % 3
print("Módulo (resto da divisão):", modulo)  # Saída: 1
```

Operdores

Operadores Aritméticos:

Potenciação (**): realiza a elevação de um valor à potência de outro.

```
# Potenciação (**)
potenciacao = 2 ** 3
print("Potenciação:", potenciacao)  # Saída: 8
```

Operdores

Operadores Aritméticos:

Divisão inteira (//): retorna o resultado da divisão arredondado para baixo.

```
# Divisão inteira (//)
divisao_inteira = 10 // 3
print("Divisão inteira:", divisao_inteira)  # Saída: 3
```

Vamos praticar...

Operdores

python

```python
a = 10
b = 3

print(a + b)  # Soma: 13
print(a - b)  # Subtração: 7
print(a * b)  # Multiplicação: 30
print(a / b)  # Divisão: 3.3333...
print(a // b) # Divisão inteira: 3
print(a % b)  # Módulo (resto da divisão): 1
print(a ** b) # Exponenciação: 1000 (10³)
```

Operdores

Atividade: Simulador de Nota Escolar (Versão Simples)

Objetivo: Praticar a entrada de dados, uso de variáveis e operações matemáticas.

Passos da Atividade

1. Peça ao usuário para inserir três notas (pode informar que as notas variam de 0 a 10).
2. Calcule a média das notas.
3. Exiba a média final na tela.

Operdores

```python
# Solicita ao usuário as três notas
nota1 = float(input("Digite a primeira nota: "))
nota2 = float(input("Digite a segunda nota: "))
nota3 = float(input("Digite a terceira nota: "))

# Calcula a média das notas
media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3

# Exibe o resultado
print("A média das notas é:", media)
```

Operadores Comparação

Senac Fecomércio Sesc

Operadores

Operadores de Comparação:

Igual (==): verifica se dois valores são iguais.

```python
a = 10
b = 5
print("Igual (==):", a == b)  # Saída: False
```

Operadores

Operadores de Comparação:

Diferente (!=): verifica se dois valores são diferentes.

```python
a = 10
b = 5
print("Diferente (!=):", a != b)  # Saída: True
```

Operadores

Operadores de Comparação:

Maior (>): verifica se o valor da esquerda é maior que o da direita.

```python
a = 10
b = 5
print("Maior (>):", a > b)  # Saída: True
```

Operadores

Operadores de Comparação:

Menor (<): verifica se o valor da esquerda é menor que o da direita.

```python
a = 10
b = 5
print("Menor (<):", a < b)  # Saída: False
```

Operadores

Operadores de Comparação:

Maior ou igual (>=): verifica se o valor da esquerda é maior ou igual ao da direita.

```python
a = 10
b = 5
print("Maior ou igual (>=):", a >= b)  # Saída: True
```

Operadores

Operadores de Comparação:

Menor ou igual (<=): verifica se o valor da esquerda é menor ou igual ao da direita.

```python
a = 10
b = 5
print("Menor ou igual (<=):", a <= b)  # Saída: False
```

Vamos praticar...

Crie um programa em Python que solicite ao usuário a sua idade e verifique:

1. Se a pessoa é menor de idade (menor que 18 anos).
2. Se a pessoa tem exatamente 18 anos.
3. Se a pessoa é maior de idade.
4. Se a pessoa tem idade para se aposentar (maior ou igual a 65 anos).
5. Se a idade digitada é válida (maior que 0).

Vamos praticar...

Operadores

python

```python
x = 5
y = 10

print(x == y)  # Igualdade: False
print(x != y)  # Diferente: True
print(x > y)   # Maior que: False
print(x < y)   # Menor que: True
print(x >= y)  # Maior ou igual: False
print(x <= y)  # Menor ou igual: True
```

Operadores Lógicos

Senac Fecomércio Sesc

Operdores

Operadores Lógicos:

E lógico (and): retorna True se ambas as expressões forem verdadeiras.

```python
a = 5  # valor numérico
b = 10  # valor numérico

# Comparando as expressões
resultado = (a > 3) and (b < 15)
print(resultado)  # Saída: True, porque 5 > 3 (True) e 10 < 15 (True)
```

Operdores

Operadores Lógicos:

Ou lógico (or): retorna True se pelo menos uma das expressões for verdadeira.

```
a = 5
b = 10


# Comparando as expressões
resultado = (a > 3) or (b > 15)
print(resultado)  # Saída: True, porque 5 > 3 (True) e 10 > 15 (False), mas basta um ser True
```

Operdores

Operadores Lógicos:

Não lógico (not): inverte o valor lógico de uma expressão.

```
a = 5


# Comparando a expressão
resultado = not (a > 3)
print(resultado)  # Saída: False, porque 5 > 3 é True, e o 'not' inverte para False
```

Vamos praticar...

Operdores

python

```python
a = True
b = False

print(a and b)  # AND (e lógico): False
print(a or b)   # OR (ou lógico): True
print(not a)    # NOT (negação): False
```

Operadores de Atribuição

Senac Fecomércio Sesc

Operdores

Operadores de Atribuição:

O operador de atribuição simples (=): é usado para atribuir um valor a uma variável..

```
a = 10  # Atribui o valor 10 à variável a
print(a)  # Saída: 10
```

Operdores

Operadores de Atribuição:

O operador (+=) : adiciona o valor à variável e, em seguida, atribui o novo valor à variável.

```
a = 5

a += 3  # A mesma coisa que a = a + 3

print(a)  # Saída: 8
```

Operdores

Operadores de Atribuição:

O operador (-=) subtrai o valor da variável e, em seguida, atribui o novo valor à variável.

```
a = 10

a -= 4  # A mesma coisa que a = a - 4

print(a)  # Saída: 6
```

Operdores

Operadores de Atribuição:

O operador (*)= multiplica o valor da variável por outro valor e, em seguida, atribui o novo valor à variável.

```
a = 6

a *= 2  # A mesma coisa que a = a * 2

print(a)  # Saída: 12
```

Operdores

Operadores de Atribuição:

O operador /= divide o valor da variável por outro valor e, em seguida, atribui o novo valor à variável.

```
a = 20
a /= 4  # A mesma coisa que a = a / 4
print(a)  # Saída: 5.0 (em Python, a divisão sempre resulta em um número de ponto flutuante)
```

Operdores

```python
# Atividade: Calculadora Simples

# Solicita ao usuário que informe dois números
numero1 = float(input("Digite o primeiro número: "))
numero2 = float(input("Digite o segundo número: "))

# Realiza diferentes operações matemáticas com os números
soma = numero1 + numero2
subtracao = numero1 - numero2
multiplicacao = numero1 * numero2
divisao = numero1 / numero2

# Imprime os resultados das operações na tela
print("Soma:", soma)
print("Subtração:", subtracao)
print("Multiplicação:", multiplicacao)
print("Divisão:", divisao)
```

Senac

Senac Fecomércio Sesc